

자격증 공부 웹사이트

문제풀이부터 취약 분석, AI 보충 학습까지
한 흐름으로 연결하는 자격증 학습 서비스

기획 발표 | 2026.09

대표 이미지 삽입 영역

발표 구성

서비스의 필요성에서 구현 구조까지, 하나의 학습 흐름을 기준으로 설명합니다.

01 프로그램 기획

배경 · 문제 정의 · 프로젝트 범위

02 서비스 개요

핵심 가치와 주요 기능

03 화면 · 정보 구조

사용자 흐름 · IA · 화면 설계

04 데이터 설계

테이블 명세 · ERD

05 권한 · 시스템 설계

역할 정책 · 서버 / AI 책임 분리

06 구현 범위

단계별 개발 · 리스크 · 시연 시나리오

프로젝트의 출발점

이번 프로젝트는 “여러 자격증을 한곳에서 공부하는 구조” 를 지향하되 , 시연은 자격증 1 종으로 범위를 고정합니다 .

현재 프로젝트 범위

자격증 1 종
기출 또는 검수된 예상문제
문제풀이 · 채점 · 복습 · AI 학습까지 완성

확장 방향

자격증명에 하드코딩하지 않고
CERTIFICATION 중심 공통 구조 유지
추후 데이터 추가 방식으로 다종목 확장

최신 핵심 범위

문제풀이 → 채점 → 취약 키워드 분석
→ AI 요약 · 질문
게임 · 경험치는 후속 확장

핵심 원칙 “기능 수를 늘리는 것보다 , 한 종목의 학습 흐름을 실제로 끝까지 시연하는 것에 집중한다 .”

문제 정의

정오답만 남기는 학습 기록으로는 “맞혔지만 모르는 문제”와 “다시 봐야 할 개념”이 쉽게 빠집니다.

01. 학습 도구가 분리됨

문제풀이와 오답·개념 복습이 서로 다른 공간에 흩어져 학습 기록이 연결되지 않음

02. 정답 = 이해가 아님

우연히 맞혔거나 확신 없이 고른 문제도 정답 처리되면 복습 대상에서 제외될 수 있음

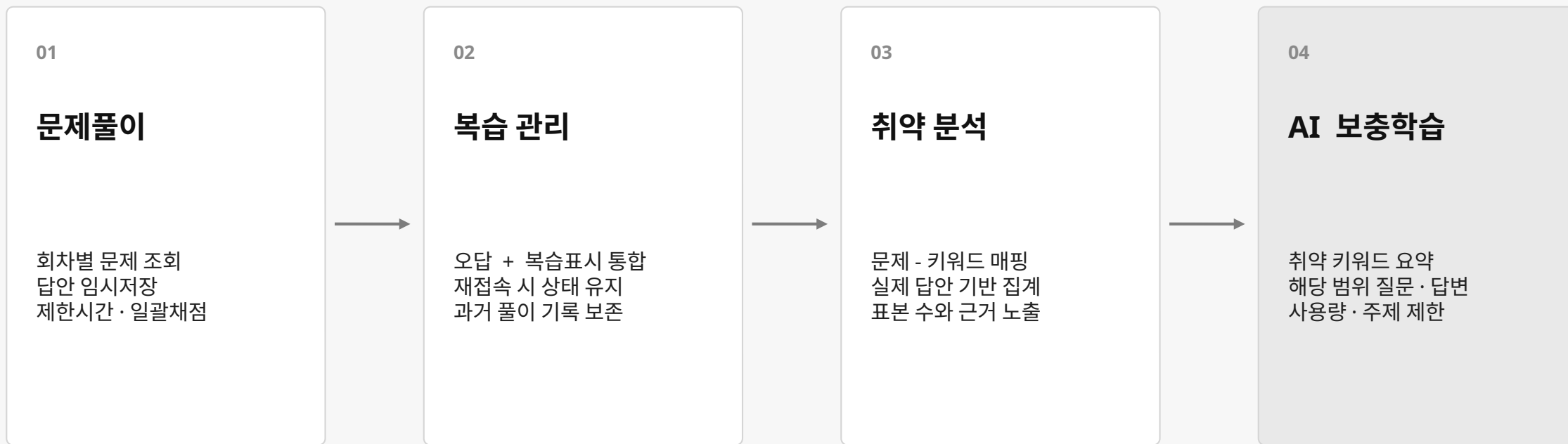
03. AI가 기록과 분리됨

사용자의 실제 풀이 데이터가 아닌 일반 질문 중심 AI는 개인 약점과 다음 행동을 연결하기 어려움

기획 가설 | 정답 여부와 이해 여부를 분리해서 저장하고, 그 기록을 다음 복습과 AI 보충 학습으로 연결한다.

서비스 개요

한 회차의 문제풀이가 오답노트에서 끝나지 않고, 개인별 취약 개념과 다음 학습으로 이어지는 구조입니다.



AI 는 “판정자” 가 아니라, 서버가 계산한 학습 기록을 설명하고 다음 학습을 돕는 보조 역할로 제한합니다.

사용자 학습 흐름

사용자 행동이 끊기지 않도록 “풀기 → 확인 → 복습 → 보충 학습”의 한 방향 흐름으로 설계합니다.



특히 “잘 모르겠어요”는 채점과 별개로 저장되어, 정답이어도 복습 대상으로 남을 수 있습니다.

사용자 여정 / 플로우 다이어그램 삽입 영역

전체 정보 구조도

초기 화면은 자격증 1 종 학습에 필요한 메뉴만 노출하고, 다종목 탐색 UI 는 후속 확장으로 둡니다.

HOME

자격증 정보 · 학습 시작

STUDY

회차 목록 · 이어 풀기 · 문제풀이 · 결과 / 해설

MY STUDY

학습 기록 · 오답 / 복습표시 · 복습 대상

INSIGHT

취약 키워드 · 표본 수 · AI 요약 · AI 질문

ADMIN

문제 · 출처 · 회차 · 검수 / 공개 상태 관리

최종 IA 다이어그램 삽입 영역

주요 화면 설계

실제 발표에서는 아래 화면별 위치에 Figma 또는 구현 화면을 배치하면 됩니다.

화면 캡처 삽입

화면 캡처 삽입

화면 캡처 삽입

화면 캡처 삽입

01 학습 홈

회차 선택 / 이어 풀기
기출 · 예상문제 구분

02 문제풀이

답안 선택 / 임시저장
복습표시 / 제한시간

03 결과 · 복습

정오답 / 미응답
오답 · 복습표시 합집합

04 AI 학습

취약 키워드 요약
범위 제한 질문 · 답변

정오답과 “잘 모르겠어요” 처리

정답 여부와 이해 여부를 별도로 저장해 복습 누락을 줄입니다.

채점 결과	복습표시	저장 상태	복습 처리
정답	미체크	일반 풀이 기록	자동 복습 대상 아님
정답	체크	정답 + 복습표시	헛갈린 문제로 복습
오답	미체크	오답 기록	틀린 문제로 복습
오답	체크	오답 + 복습표시	이유는 둘, 문제 수는 하나
미응답	체크	미응답 + 복습표시	오답 통계와 분리

복습 목록은 “오답 ∪ 복습표시”의 합집합으로 구성하고, 같은 문제는 중복 표시하지 않습니다.

개인화 분석과 AI 의 역할

취약도 판정은 Spring Boot 가 실제 답안과 키워드를 집계하고 , AI 는 그 결과를 설명하는 역할을 맡습니다 .

① 서버가 계산

USER_ANSWER 의 오답 · 복습표시
+ QUESTION_KEYWORD 매핑
→ 키워드별 TOTAL / WRONG / REVIEW
집계
→ WEAKNESS_RESULT 저장

② AI 가 설명

실제 취약 수치 + 표준 키워드
→ 보충 설명 · 요약 생성
→ AI_SUMMARY 저장
→ 재조회 시 불필요한 재호출 감소

③ 범위를 제한

AI_SUMMARY 를 대화 컨텍스트로 사용
질문 횟수 제한
주제 이탈 검증
AI 가 정답 · 점수 · 취약도를 직접 수정하지
않음

테이블 명세 요약

최신 ERD 초안은 16 개 테이블로 구성되며, 처음부터 전부 만들기보다 세로 흐름 기준으로 단계적으로 추가합니다.

회원

MEMBER
USER_CERTIFICATION

로그인 · 권한 · 사용자별 자격증 학습공간

문제은행

CERTIFICATION
SUBJECT
CONTENT_SOURCE

자격증 · 과목 · 출처 / 이용조건

콘텐츠

EXAM_SET
QUESTION
QUESTION_CHOICE

회차 · 문제 · 보기 · 정답 · 해설

분석

KEYWORD
QUESTION_KEYWORD
WEAKNESS_RESULT

표준 개념 · 문제 매핑 · 취약도 집계

응시

EXAM_ATTEMPT
USER_ANSWER

시험 상태 · 제한시간 · 답안 · 채점

AI

AI_SUMMARY
AI_CHAT_SESSION
AI_CHAT_MESSAGE

요약 저장 · 범위 제한 채팅 · 대화 이력

ERD 핵심 관계

공통 문제 데이터와 사용자 학습 기록을 분리해, 같은 문제를 사용자별로 복제하지 않습니다.

CERTIFICATION → SUBJECT / EXAM_SET / KEYWORD

EXAM_SET → QUESTION / EXAM_ATTEMPT

QUESTION → CHOICE / KEYWORD / USER_ANSWER

EXAM_ATTEMPT → USER_ANSWER / WEAKNESS_RESULT

WEAKNESS_RESULT → AI_SUMMARY

AI_SUMMARY → AI_CHAT_SESSION / MESSAGE

설계 포인트 문제·정답·키워드·학습기록은 DB 가
정보

ERD 이미지 삽입 영역

권한 체계 및 등급 정책

개인 학습 데이터와 관리자 콘텐츠 권한을 분리하고 , 요청 본문의 사용자 ID 를 그대로 신뢰하지 않습니다 .

비회원

공개된 서비스 소개 확인
로그인이 필요한 학습 기록에는 접근 불가

USER

본인 학습공간 · 응시 · 답안 · 취약도 · AI
요약 / 채팅 접근
다른 사용자의 기록 조회 · 수정 불가

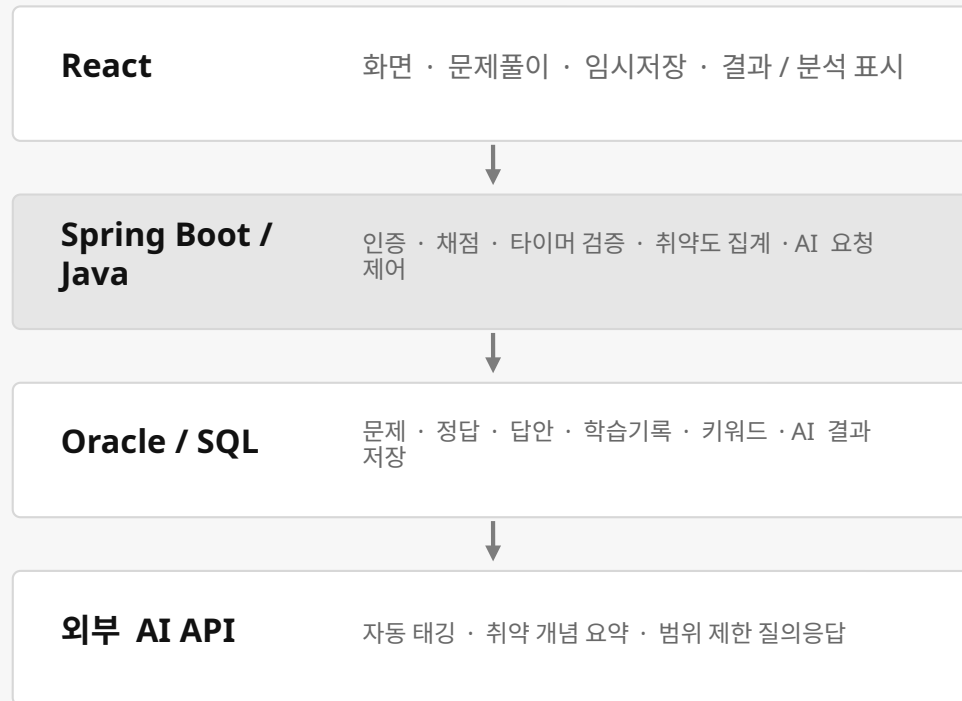
ADMIN

자격증 · 회차 · 문제 · 출처 관리
문항 검수 · 게시 / 비공개 상태 변경
일반 사용자의 개인 학습 데이터는 목적 없이
노출하지 않음

인증 시 me 는 서버의 로그인 정보에서 판별하고 , 관리자 기능은 별도 권한 검증을 거칩니다 .

시스템 설계

화면, 비즈니스 로직, 데이터 정보, AI 역할을 분리해 장애가 나도 기본 학습 기능은 유지되도록 구성합니다.

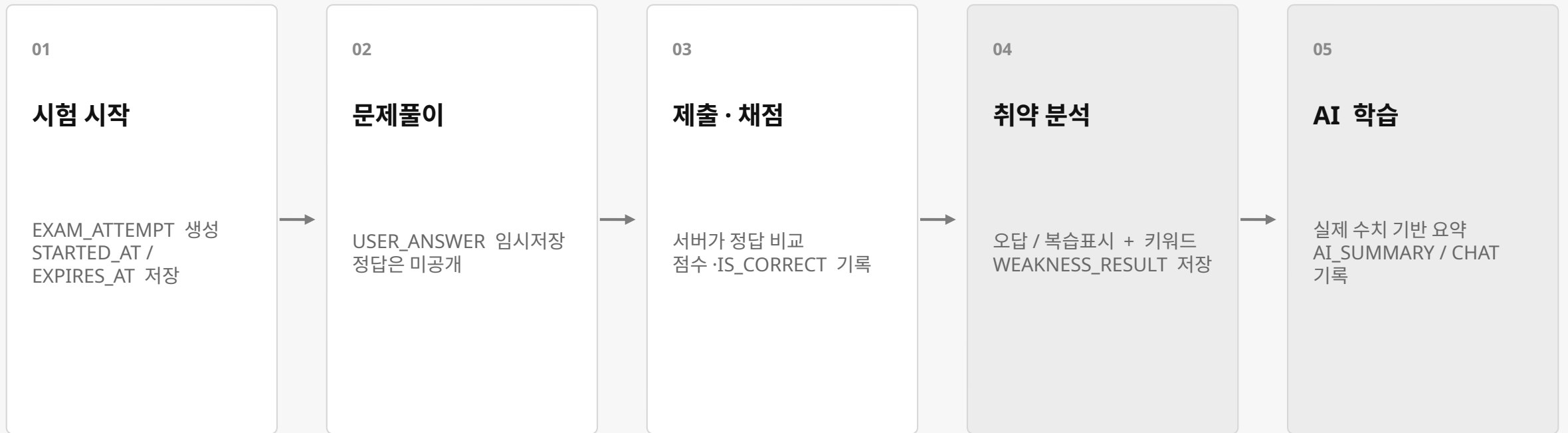


시스템 아키텍처 다이어그램 삽입 영역

AI API 실패 시에도 저장된 문제 · 기본 해설 · 응시 기록 · 복습 기능은 사용할 수 있도록 설계합니다.

핵심 데이터 흐름

사용자 응시 결과가 실제 취약 키워드와 AI 학습노트로 연결되는 서버 중심 처리 흐름입니다.



정답·시간·취약도·보상 같은 핵심 판단을 브라우저가 아닌 서버가 정본으로 관리합니다.

구현 순서와 MVP 범위

16 개 테이블을 한 번에 구현하지 않고 , 시연 가능한 세로 흐름을 먼저 완성한 뒤 기능을 확장합니다 .

1 차

문제 조회

CERTIFICATION · EXAM_SET
QUESTION ·
QUESTION_CHOICE

2 차

응시 · 채점

MEMBER ·
USER_CERTIFICATION
EXAM_ATTEMPT ·
USER_ANSWER

3 차

취약 분석

SUBJECT · KEYWORD
QUESTION_KEYWORD ·
WEAKNESS_RESULT

4 차

AI 학습

AI_SUMMARY
AI_CHAT_SESSION · MESSAGE

이번 범위에 포함

문제풀이 · 채점 · 복습표시 · 취약 키워드 · AI 요약 / 채팅

후속 확장

다종목 탐색 · 커뮤니티 · 결제 · 랭킹 · 본격 게임 / 경험치 ·
주관식 자동채점

주요 리스크와 대응

콘텐츠 신뢰성 · AI 오류 · 개인 데이터 · 개발 과부하를 초기 설계 단계에서 함께 관리합니다 .

콘텐츠 이용 조건

출처 · 허용 범위 · 확인일 기록
확인 전 게시 차단

AI 문제 · 설명 오류

초안 / 검수 / 게시 상태 분리
정답 근거와 코드 결과 별도 검증

취약도 과해석

실제 표본 수와 근거 표시
기록 부족을 능력 진단처럼 표현하지 않음

개인 기록 노출

본인 / 관리자 권한 분리
최소한의 사용자 정보만 AI 에 전달

개발 범위 과다

핵심 세로 흐름 우선
후속 기능을 명확히 분리

AI 장애 · 비용

요약 결과 저장 · 재사용
호출 횟수 · 길이 제한 및 대체 화면

발표에서 보여줄 한 가지 핵심 시나리오

- 01 자격증 학습 시작
- 02 회차 선택 · 문제풀이
- 03 **정답이지만 “잘 모르겠어요” 표시**
- 04 제출 · 채점
- 05 복습 화면에서 다시 확인
- 06 **취약 키워드 분석**
- 07 AI 보충 설명 · 질문
- 08 학습 기록으로 다시 연결

최종 시연 화면 / 대표 이미지

문제를 맞혔는가에서 끝나지 않고,
무엇을 다시 공부해야 하는지까지 연결합니다.